INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0641

Instalar e Remover Cobertura Rígida Isolada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº290/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Instalar e Remover Cobertura Rígida Isolada 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Remover Cobertura Rígida Isolada

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para instalação e remoção de cobertura rígida isolada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de média tensão em linha energizada (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Instalar e Remover Cobertura Rígida Isolada

- Solicitar ao centro de operação COI o bloqueio do sistema;
- Identificar a estrutura e a disposição dos condutores a ser instaladas as coberturas;
- Posicionar adequadamente o cesto aéreo para movimentação do corpo;
- Conferir se o cabo é com alma de aço;
- Conferir a bitola do cabo, conforme diretrizes contidas no POP – 068;
- Instalar na LDMT detector de ausência de tensão;
- Içar coberturas isolantes rígidas através da corda e carretilha
- Instalar cobertura isolante rígida nos condutores;

Figura 1: Rede de MT protegida por coberturas rígidas

- Iniciar a isolação pelo cabo mais próximo ao colaborador;
- Içar cobertura rígida circular;
- Instalar cobertura rígida circular no poste;
- Instalar cobertura rígida circular na estrutura;
- Instalar cobertura rígida no condutor;
- Repetir a operação para as outras fases;
- Instalar os pregadores quando da instalação das coberturas rígidas de condutor;

NOTA:

1. Realizar a tarefa nesta estrutura e ao final retirar as coberturas instaladas pelo processo inverso.

- Retirar e descer as coberturas isolantes rígidas pela corda e carretilha;
- Retirar e descer as coberturas rígidas pela corda e carretilha;
- Retirar da LDMT o detector de ausência de tensão;
- Desfazer as tarefas preliminares;
- Solicitar o desbloqueio do sistema.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02
Luva isolante de borracha	02
Luva de cobertura	02
Botina de segurança	02

NOME	QUANTIDADE
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Cinto de segurança tipo paraquedista	02
Bloqueador solar	02
Cobertura isolada flexível	Necessária
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Detector de ausência de tensão	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	15
Fita de sinalização	02
Cesta para ferramenta	01
Prendedor manual para cobertura	06
Cobertura rígida de condutor	Necessária
Cobertura rígida circular	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/05/2019	Obsoleto	-	30/05/2022	-
30/05/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens1, 3, 5.2 e 6.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF PDF PDF PDF PDF	02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga P. de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		